

LF-12 · Schnittpunkt zweier Geraden – grafisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne beide Geraden in EIN Koordinatensystem und lies den Schnittpunkt ab.

Aufgabe 1

Zeichne $y = 2x + 0$ und $y = -1x + 3$. Wie lautet die x-Koordinate des Schnittpunkts?

Aufgabe 2

Zeichne $y = 2x + 4$ und $y = -1x + 10$. Wie lautet die y-Koordinate des Schnittpunkts?

Aufgabe 3

Zeichne $y = 2x + 0$ und $y = 2x + 2$. Wie viele Schnittpunkte gibt es?

Aufgabe 4

Zeichne beide Geraden $y = 2x - 2$ und $y = -1x + 1$. Lies den Schnittpunkt ab und gib seine x-Koordinate an.

Aufgabe 5

Zeichne $y = 2x + 1$ und die waagerechte Gerade $y = 0$. Wo liegt der Schnittpunkt? Gib x an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 8 0 80 -10 -5 0,1 1 -0,5 10

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Beide Geraden treffen sich in (1|2).
2. Der Schnittpunkt ist (2|8).
3. Gleiche Steigung, verschiedenes b — die Geraden sind parallel, also 0 Schnittpunkte.
4. Schnittpunkt (1|0).
5. $0 = 2x + 1 \rightarrow x = -0,5$